

DASPRO BAB 6

Pengulangan Menggunakan While dan Larik Tipe Bentuk/Terstruktur

Pengulangan While

While digunakan ketika jumlah pengulangan belum diketahui secara pasti.

Sintaks:

```
while(kondisi){  
  
    perintah;  
  
}
```

Cara Kerja While

1. Kondisi diperiksa.
2. Jika benar, blok dijalankan.
3. Setelah selesai, kondisi diperiksa kembali.
4. Berhenti jika kondisi salah.

Contoh

```
#include <stdio.h>  
  
int main(){  
  
    int i = 1;  
  
    while(i <= 5){  
  
        printf("%d\n", i);  
  
        i++;  
  
    }  
  
    return 0;  
}
```

Output:

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5

Perbedaan For dan While

For	While
Jumlah iterasi biasanya diketahui	Jumlah iterasi belum tentu diketahui
Lebih ringkas	Lebih fleksibel
Cocok untuk traversal array	Cocok untuk kondisi tertentu

Contoh cocok menggunakan for:
Input 100 data mahasiswa

Contoh cocok menggunakan while:
Input data sampai pengguna memilih berhenti

Infinite Loop

Infinite loop adalah pengulangan yang tidak pernah berhenti.

Contoh:

```
int i = 1;

while(i <= 10){

    printf("%d\n", i);

}
```

Variabel i tidak pernah berubah.

Struct (Tipe Bentukan)

Struct digunakan untuk menyimpan beberapa atribut yang saling berhubungan.

Contoh:

```
struct Mahasiswa{
```

```
    char nama[100];  
    char nim[20];  
    float ipk;  
  
};
```

Array of Struct

Array of struct adalah kumpulan struct yang disimpan dalam array.

Contoh:

```
struct Mahasiswa mhs[100];
```

Artinya dapat menyimpan 100 mahasiswa.

Input Array Struct

Contoh:

```
int i = 0;  
  
while(i < n){  
  
    scanf("%s", mhs[i].nama);  
    scanf("%s", mhs[i].nim);  
    scanf("%f", &mhs[i].ipk);  
  
    i++;  
}
```

Output Array Struct

Contoh:

```
int i = 0;  
  
while(i < n){  
  
    printf("%s\n", mhs[i].nama);  
  
    i++;  
}
```

Mencari Data pada Array Struct

Contoh mencari IPK terbesar:

```
int idx = 0;
int i = 1;

while(i < n){

    if(mhs[i].ipk > mhs[idx].ipk){
        idx = i;
    }

    i++;
}
```

Contoh Program

Data Mahasiswa

```
#include <stdio.h>

struct Mahasiswa{

    char nama[100];
    char nim[20];
    float ipk;

};

int main(){

    struct Mahasiswa mhs[100];

    int n;

    scanf("%d", &n);

    int i = 0;

    while(i < n){

        scanf("%s", mhs[i].nama);
        scanf("%s", mhs[i].nim);
```

```

        scanf("%f", &mhs[i].ipk);

        i++;
    }

    i = 0;

    while(i < n){

        printf("%s %s %.2f\n",
                mhs[i].nama,
                mhs[i].nim,
                mhs[i].ipk);

        i++;
    }

    return 0;
}

```

Penjelasan Program

struct Mahasiswa

Membuat tipe data baru bernama Mahasiswa.

struct Mahasiswa mhs[100];

Membuat array yang dapat menyimpan 100 mahasiswa.

while(i < n)

Melakukan pengulangan sebanyak n kali.

mhs[i].ipk

Mengakses IPK mahasiswa ke-i.

Kesalahan Umum

Lupa Menambah Variabel Pengontrol

Salah:

```

while(i < n){

```

```
printf("%d", i);  
  
}
```

Mengakses Indeks di Luar Array

Salah:

```
mhs[100]
```

Padahal ukuran:

```
mhs[100]
```

indeks terakhir adalah:

```
99
```

Struct Tidak Dideklarasikan

Salah:

```
Mahasiswa mhs;  
tanpa deklarasi struct.
```